

석사과정 연구 요약

이태교 (Tae-Kyo Lee) · 포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 석사 (2009.03 – 2011.02)

지도교수 양경철 · 통신 및 신호설계 연구실(CSDL)

학위논문: **MIMO 채널 추정을 위한 PZCZ 수열군 연구** (Research on PZCZ Sequence Set for Channel Estimation in MIMO Systems)

1. 이론 기반 — 유한체 위의 수열과 대수부호

의사불규칙(pseudo-random) 수열은 유한체(Galois field, $GF(2)$ - $GF(2^m)$) 위에서 원시다항식과 LFSR로 만들어지는 대수적 구조물입니다. 수열과 오류정정부호는 같은 대수학을 공유합니다:

- m -수열의 모든 순환전이 집합은 심플렉스(simplex) 부호 — 곧 해밍(Hamming) 부호의 쌍대(dual) — 와 일치
 - Gold-Kasami 수열의 상관 스펙트럼 계산은 BCH 계열 부호의 무게 분포(weight distribution) 문제와 동치
- 즉 수열 설계와 오류정정부호는 유한체 대수라는 같은 언어로 쓰인 두 응용이며, 본 석사 연구는 이 대수적 기반 위에서 수행되었습니다.

2. 연구 배경 — MIMO 채널 추정과 트레이닝 수열

MIMO 시스템은 여러 송신 안테나가 동시에 전송하므로, 수신 신호는 모든 송신 신호와 채널의 중첩으로 들어옵니다. 각 송·수신 링크의 채널을 분리해 추정하려면 안테나마다 고유한 트레이닝 수열을 사용해야 하며, 추정 성능은 수열들의 상관(correlation) 특성이 좌우합니다. 특히 실제 추정 과정에서는 수열의 일부 구간만으로 계산되는 부분주기(partial-period) 상관이 작용합니다.

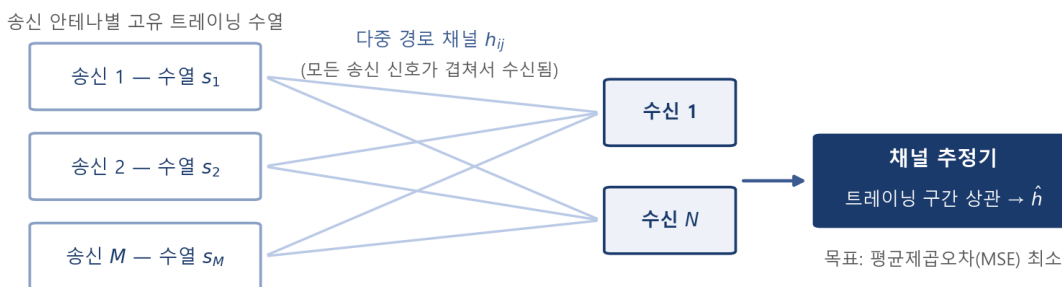


그림 1 — 트레이닝 수열 기반 MIMO 채널 추정

3. 제안 — PZCZ 수열군: 정의 · 증명 · 구성

부분주기 상관이 특정 구간(zone)에서 0이 되는 새로운 수열군 개념인 **PZCZ(Partial-period Zero-Correlation Zone)** 수열군을 제안·정의하고, 다음을 정리(theorem)로 확립했습니다.

- [정리 1] 최적성 — 채널 길이가 zone 이내이면 PZCZ 수열군이 MIMO 채널 추정에서 최소 평균제곱오차 (MMSE)를 달성하는 최적 트레이닝 수열군임을 증명
- [정리 2] 존재 조건 — PZCZ 수열군이 존재하기 위한 파라미터 조건 규명
- [정리 3] 구성법 — 기존 ZCZ 수열군으로부터 PZCZ 수열군을 만드는 구성 방법 제시

채널 최대 지연이 Z 이내면 → 안테나 간·경로 간 간섭이 상관 창에서 소거 → MMSE 최적 (정리 1)

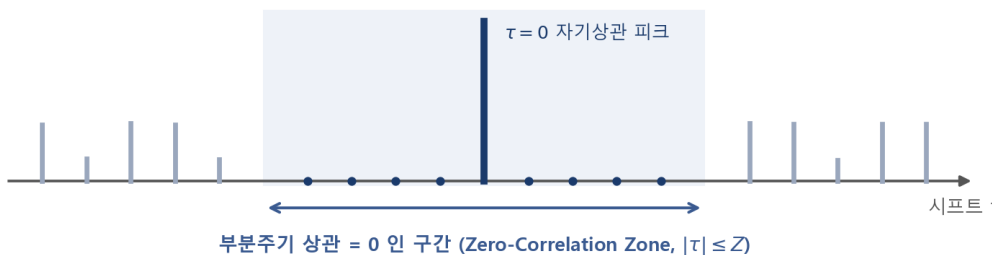


그림 2 — PZCZ 수열군의 핵심 아이디어: 부분주기 상관의 zero-correlation zone

4. 성능 검증 — 전산 실험

BPSK 변조, 송신 블록 1024, 트레이닝 길이 36, 채널 길이 5의 설정에서 독립 시행 10,000회 평균으로 검증했습니다.

- 비교 대상: **m-수열** · **Gold** · **Kasami** · **ZCZ** · **랜덤 수열군** — 널리 쓰이는 유한체 기반 수열들과 정면 비교
- 결과: 모든 안테나 구성(1×1 · 2×2 · 4×4)에서 제안 PZCZ 수열군이 **가장 낮은 추정 오차(MSE)**를 달성, **안테나 수가 늘수록 개선 폭 확대**

5. 의의 — 박사 연구와 메모리 기술로의 연결

- 본 논문에서 정립한 **부분주기 상관 이론**은 박사과정의 Zadoff-Chu 수열 연구로 직접 발전 — **IEEE Trans. on Information Theory (2014) 게재**의 출발점
- 비교·구성에 다른 m-수열·Gold·Kasami는 **유한체(Galois field) 기반** — 오류정정부호의 대수부호 (Hamming/BCH/RS)와 동일한 수학적 뿌리
- '새 개념 정의 → 정리 증명 → 구성법 → 실험 검증'의 **이론 연구 전 과정을 석사 단계에서 완수**

6. 관련 발표 (제1저자)

IWSDA 2011 — "Zero Partial-Period Correlation Zone Sequence Sets for MIMO Channel Estimation" (국제 학회)

※ 본 문서는 공개된 학술 연구만을 다루며, 기재된 실적의 증빙(논문 원문 등)은 요청 시 제출 가능합니다.